FPGA 图像处理系统上板测试验收报告

测试文件	FPGA_Image_Process_R3(1).fs	验收日期	2026-10-22
目标器件	GW1NR-9C (IDCODE 0x1100481B)	下载方式	SRAM Mode - SRAM Program

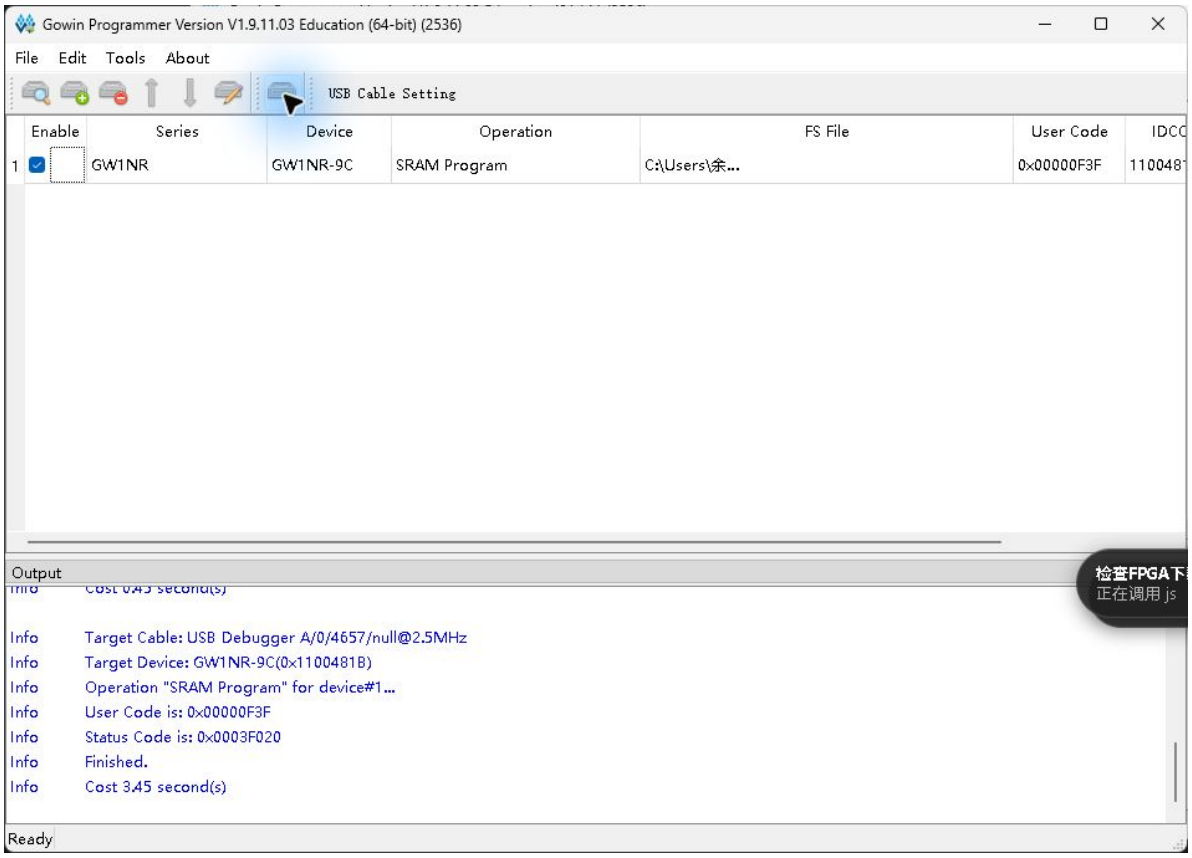
综合结论：程序下载成功；HDMI 功能显示不符合预期，当前版本不通过功能验收。

1. 验收结果摘要

检查项	结果	证据与说明
Gowin Programmer 下载	通过	SRAM Program 完成；Finished.；状态码 0x0003F020；耗时 3.45 秒。
四宫格内容	不通过	未观察到 Original / Gray / Gaussian / Edge 标签及相应图像。
实际 HDMI 画面	异常	上半屏近似整块白色；左下白色；右下黑色，形成 L 形亮区。
约 1 分钟稳定性	有限通过	约前 5 秒为黑屏；画面建立后至 74.68 秒结束，异常布局保持稳定，未见再次黑屏或明显跳变。
板卡 LED	可见但标签不清	板上相邻两盏橙/黄色灯持续点亮；采样画面中未见明确闪烁。其余灯未亮或因清晰度不足无法判定。

判定说明：下载链路和 FPGA 配置过程正常；问题集中在下载后的视频输出内容。建议优先检查象限坐标划分、帧缓存地址/读写使能、测试图案数据通路，以及标签叠加和像素有效信号。

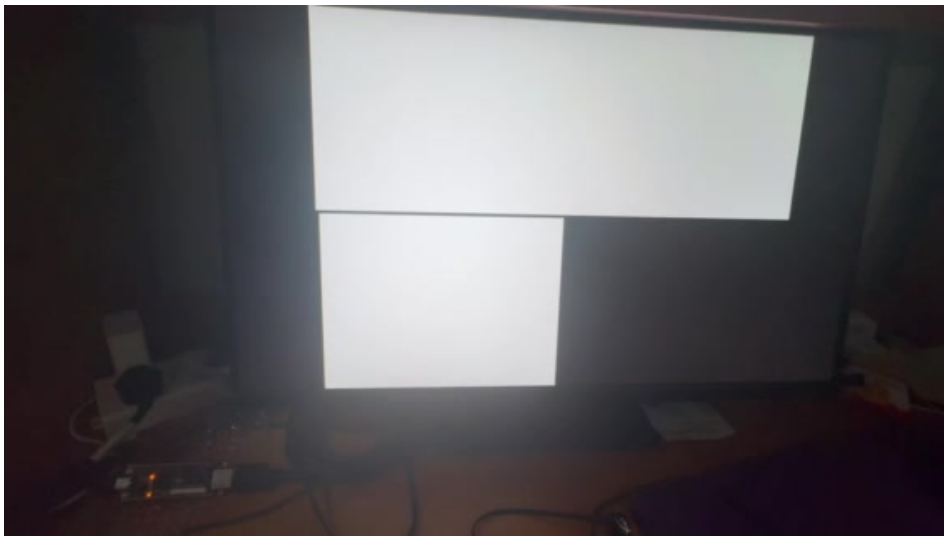
2. Gowin Programmer 下载成功证据



截图显示目标线缆 USB Debugger A/0/4657 @ 2.5 MHz、目标器件 GW1NR-9C、操作 SRAM Program，并返回 Finished. 与状态码 0x0003F020。

项目	记录
配置文件	C:\Users\余\xwechat_files\wxid_8h3zvk3stq4a22_b622\msg\file\2026-10\FPGA_Image_Process_R3(1).fs
User Code	0x00000F3F
Programmer 结果	Finished. / Status Code 0x0003F020 / 3.45 秒

3. HDMI 显示与稳定性证据

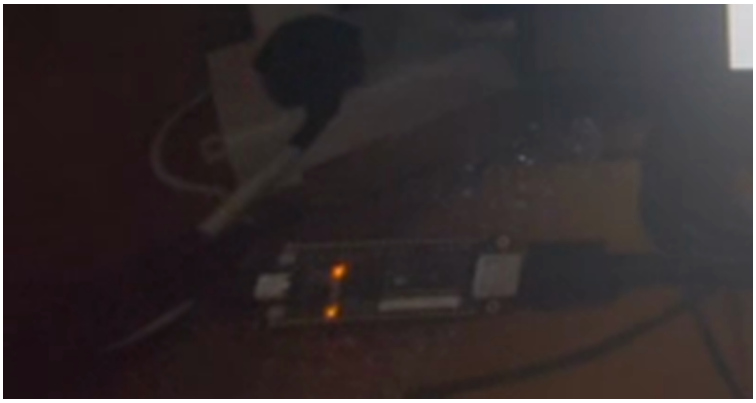


视频约 30 秒画面：上半屏白色、左下白色、右下黑色；未出现预期四幅处理图像或文字标签。



每约 5 秒抽帧的时序拼图（从左至右、从上至下）：除开头黑屏外，后续异常布局基本保持不变。

4. 板卡 LED 观察



约 30 秒处的板卡局部放大：可见两盏相邻的橙/黄色指示灯常亮。视频分辨率与焦距不足以读取 LED 丝印，因此不能可靠给出具体 LED 编号；左上方红灯属于插线板/电源附件，不计为板卡 LED。

视频信息：时长 74.68 秒；分辨率 568 x 320；编码 H.264；画面建立后未观察到再次黑屏、明显错位或整屏跳变。